République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de

Communication de Hammam Sousse

Rapport de Stage d'Été

Présenté en vue de la validation du

Stage professionnel

Spécialité : Ingénerie des Systèmes Informatiques : Internet des objets (IOT)

Par

Mariem GAALICHE

Conception et Développement d'une application mobile en intégrant l'API "Unsplesh"

Encadrant professionnel : **Fakhri KACHOU**

Réalisé au sein de Mobelite

Année Universitaire : 2023/2024

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Mobelite pour m'avoir offert l'opportunité inestimable de travailler avec leur équipe talentueuse. Cette expérience a été déterminante pour améliorer mes compétences et élargir mes connaissances. Je suis profondément reconnaissant pour les conseils, le soutien et les opportunités d'apprentissage fournis par l'entreprise.

Un remerciement spécial à mon superviseur professionnel, M. Fakhri KACHOU. Vos conseils éclairés, votre encouragement et votre soutien indéfectible ont été essentiels à la réalisation de ce projet. Votre mentorat a grandement enrichi mon parcours académique et professionnel.

Merci à vous tous d'avoir fait partie de cette aventure.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte général **2**

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3

1.1.1 Présentation de Mobelite 3

1.1.2 Organigramme de l'entreprise 3

1.2 Étude de l'éxistant 4

1.2.1 Description de l'existant 4

1.2.2 Critique de l'existant 4

1.2.3 Objectifs 4

1.3 Méthodologies adoptées 5

1.3.1 Méthode SCRUM 5

1.3.2 Méthodologie UML 5

2 Analyse et spécification des besoins **7**

2.1 Analyse de besoins 8

2.1.1 Besoins Fonctionnels par acteur 8

2.1.2 Besoins non fonctionnels 9

2.2 Pilotage du projet avec SCRUM 9

2.2.1 Les acteurs de SCRUM et leurs rôles 9

2.2.2 Fonctionnalités du Backlog 10

2.2.3 Planification des Sprints 11

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation général 12

2.2.5 Digramme de classes 13

2.3 Architecture générale du projet 14

2.3.1 Architecture Clean MVVM 14

2.4 Environnement de travail 15

2.4.1 Environnement matériel 16

2.4.2 Environnement logiciel 16

3 Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs **19**

3.1 Backlog du sprint 1 20

3.2 Spécifications fonctionnelles 20
3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1 21
3.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification" 21
3.2.3 Diagramme de séquence "Authentification" 22
3.2.4 Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe" 23
3.2.5 Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs" 23
3.3 Implémentation du sprint 1 24
3.3.1 Interface "S'authentifier" 24
3.3.2 Interface "Gérer les utilisateurs" 26

4 Sprint 2 : Gestion du Contenu et Navigation dans les Photos 27
4.1 Backlog du sprint 2 28
4.2 Spécifications fonctionnelles 28
4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2 28
4.2.2 Diagramme de séquence de "Recherche des photos" 29
4.2.3 Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos" 30
4.3 Implémentation du sprint 2 30
4.3.1 Interface "Rechercher des photos" 31
4.3.2 Interface "Naviguer dans les photos" 31

5 Sprint 3 : Visualisation des Détails et Gestion du Compte 33
5.1 Backlog du sprint 3 34
5.2 Spécifications fonctionnelles 34
5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 35
5.2.2 Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement" 36
5.2.3 Diagramme de séquence de "Gestion du compte" 37
5.3 Implémentation du sprint 3 38
5.3.1 Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger" 38
5.3.2 Interfaces "Gérer le compte" 39

Conclusion générale 40

Table des figures

1.1 Logo de l'entreprise Mobelite 3
1.2 Organigramme de Mobelite 3
1.3 Interface de l'application mobile Pixabay 4
1.4 Gestion d'un produit dans le cadre de Scrum 5
1.5 Les différents types de diagramme de UML 6

2.1 Planification des Sprints 11
2.2 Diagramme de cas d'utilisation général de l'application mobile 12
2.3 Diagramme de classes général de l'application mobile 13
2.4 Schéma explicatif de l'architecture Clean MVVM 14
2.5 Structure du mon projet Android suivant l'Architecture Clean MVVM 15
2.6 Photo du PC MSI G63 Thin 11SC 16
2.7 Logo d'Android Studio 16
2.8 Logo de Kotlin 17
2.9 Logo de Firebase 17
2.10 Logo de Figma 17
2.11 Logo de Postman 17
2.12 Logo de Draw.io 18

3.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1 21
3.2 Diagramme de séquence "Authentification" 22
3.3 Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe" 23
3.4 Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs" 23
3.5 Interface "S'inscrire" 24
3.6 Interface "Se connecter" 25
3.7 Interface "Réinitialiser le mot de passer" 25
3.8 Interface "Gérer les utilisateurs" 26

4.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2 28
4.2 Diagramme de séquence de "Recherche des photos" 29
4.3 Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos" 30
4.4 Interface "Rechercher des photos" 31

4.5 Interface "Naviguer dans les photos aléatoirement" 31
4.6 Interface "Naviguer dans les photos par catégories" 32

5.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 35
5.2 Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement" 36
5.3 Diagramme de séquence de "Gestion du compte" 37
5.4 Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger" 38
5.5 Interface "Gérer le profil" 39
5.6 Interface "Gérer la photo de profil" 39
5.7 Interfaces "Gérer le compte" 39

Liste des tableaux

2.1 Planification d'équipe 9
2.2 Backlog des fonctionnalités de l'application mobile 10

3.1 Backlog du sprint 1 20
3.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification" 21

4.1 Backlog du sprint 2 28

5.1 Backlog du sprint 3 34

Introduction générale

Dans un monde où les applications mobiles jouent un rôle clé dans la gestion de contenu visuel, nous avons développé une application Android native en Kotlin, intégrant l'API Unsplash pour une navigation fluide et efficace des images.

Ce rapport présente le développement de l'application, depuis ses objectifs et les problématiques qu'elle résout, jusqu'à ses principales fonctionnalités. Nous détaillons également les aspects techniques et les méthodologies employées pour sa conception et son déploiement.

Ce projet est divisé en cinq chapitres, chacun abordant un aspect crucial du processus de développement de l'application :

- **Contexte général :** Ce chapitre présente les recherches initiales et les bases du projet, avec une vue d'ensemble des solutions existantes et l'identification des points à améliorer.
- **Analyse et spécification des besoins :** Ce chapitre explique comment les besoins des utilisateurs ont été collectés, analysés, et traduits en spécifications pour définir les objectifs du projet.
- **Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs :** Ce chapitre décrit le premier sprint, dédié à la création des fonctionnalités d'authentification et de gestion des profils utilisateurs.
- **Sprint 2 : Recherche et Navigation dans les Photos :** Ce chapitre détaille le deuxième sprint, qui introduit les fonctionnalités de recherche et de navigation dans les photos.
- **Sprint 3 : Visualisation des Détails et Gestion du Compte :** Ce chapitre explique le troisième sprint, axé sur la visualisation des détails des photos, leur téléchargement, et la gestion du compte utilisateur.

À la fin de ce rapport, nous visons à fournir une compréhension complète de notre application et à démontrer comment les solutions technologiques modernes peuvent améliorer de manière significative les processus métier et enrichir l'expérience des utilisateurs.

Chapitre 1

Contexte général

Plan

1 Présentation de l'organisme d'accueil 3

2 Étude de l'éxistant 4

3 Méthodologies adoptées 5

Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons le contexte général du projet en nous concentrant sur la présentation de la société MOBELITE, l'analyse et la critique de l'existant , ainsi que la définition les méthodologies adoptées, notamment Scrum et UML. Notre but est de proposer des solutions pertinentes pour atteindre efficacement nos objectifs définis.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de Mobelite

Mon projet a été réalisé au sein de Mobelite à Monastir, durant une période d'un mois. Mobelite est spécialisée dans le conseil en stratégie mobile, la conception et le développement d'applications mobiles et de sites web, ainsi que le marketing mobile. L'entreprise dispose de bureaux commerciaux et marketing à Paris, en France, et de centres de développement à Tunis et Monastir, en Tunisie.

Figure 1.1 : Logo de l'entreprise Mobelite

1.1.2 Organigramme de l'entreprise

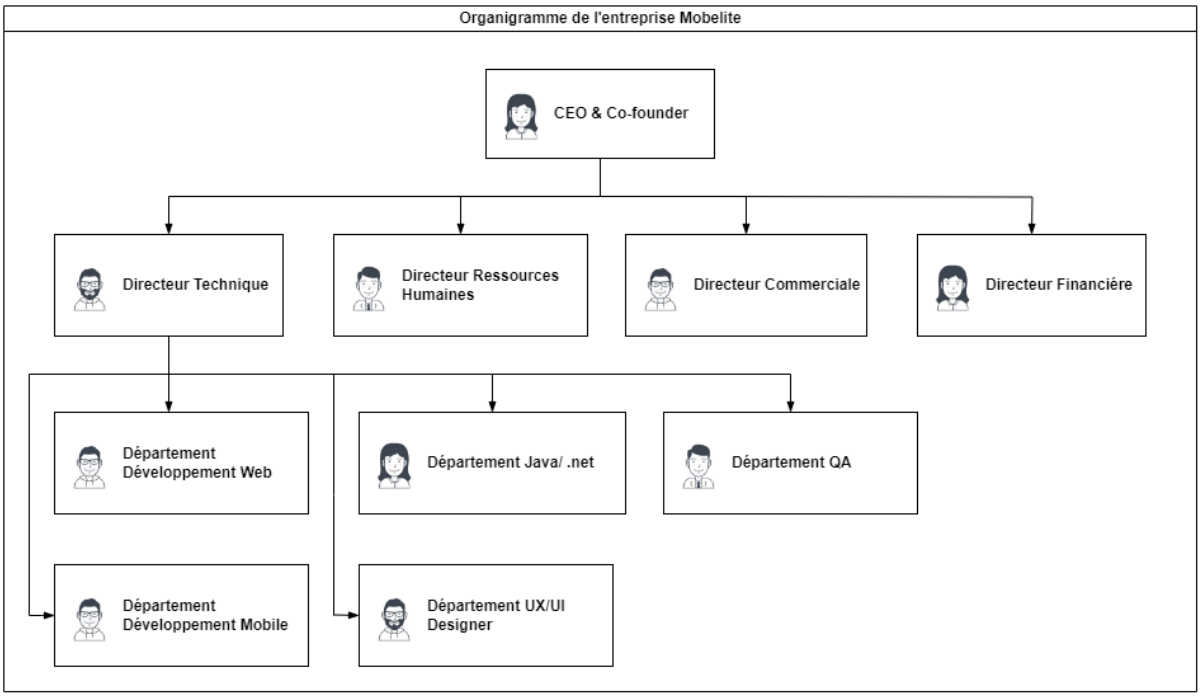


Figure 1.2 : Organigramme de Mobelite

Ce organigramme 1.2 présente la structure hiérarchique de l'entreprise Mobelite, indiquant les différents départements et leurs responsables.

1.2 Étude de l'éxistant

1.2.1 Description de l'existant

Actuellement, il existe plusieurs applications mobiles permettant de rechercher et de télécharger des photos tel que l'application Pixabay. Ces applications offrent généralement des fonctionnalités de recherche par mots-clés, la visualisation de photos par catégories, ainsi que la possibilité de télécharger des images. Cependant, ces applications peuvent varier en termes de convivialité, de performance, et de profondeur des informations fournies.

Figure 1.3 : Interface de l'application mobile Pixabay

1.2.2 Critique de l'existant

Suite à l'examen de nombreuses applications mobiles de recherche de photos, nous avons découvert qu'elles présentent plusieurs limitations. Certaines ne proposent pas toujours une catégorisation des images efficace, ce qui rend la recherche moins pratique. De plus, les informations fournies sur les photos sont parfois mal présentées ou inexistantes. Finalement, l'expérience utilisateur varie d'une application à l'autre, avec des interfaces souvent surchargées.

1.2.3 Objectifs

Suite une analyse approfondie des applications mobiles existantes, nous avons identifié plusieurs lacunes et fonctionnalités souvent négligées. Pour y remédier, nous avons fixé des objectifs à réaliser :

- Développer une application mobile performante utilisant l'API Unsplash pour rechercher, visualiser et télécharger des photos de qualité.

- Offrir une catégorisation claire et exhaustive des photos pour une recherche facilitée.
- Fournir des informations complètes et bien présentées sur chaque photo.
- Assurer une expérience utilisateur fluide et agréable, avec une interface ergonomique.

1.3 Méthodologies adoptées

1.3.1 Méthode SCRUM

La méthode SCRUM est une approche agile et efficace pour gérer la gestion du projet, qui permet de :

- Décomposer le projet en sprints courts et itératifs.
- Favoriser la collaboration entre les équipes.
- Livrer des résultats concrets régulièrement.
- S'adapter aux changements et aux imprévus.

Pour y parvenir, une communication régulière avec toutes les parties prenantes est essentielle. La méthodologie Scrum repose sur trois piliers : les rôles, les artefacts et les réunions.

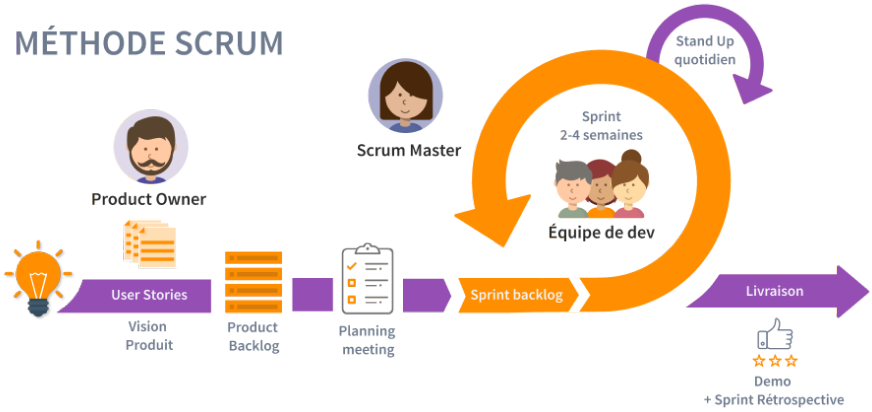


Figure 1.4 : Gestion d'un produit dans le cadre de Scrum

1.3.2 Méthodologie UML

Le langage de modélisation UML s'impose comme une méthode normalisée pour visualiser et concevoir l'architecture d'un site web. Il permet de :

- Créer des modèles clairs et précis de l'architecture du site.
- Faciliter la communication entre les différentes parties prenantes du projet.
- Assurer la qualité du code et la maintenabilité du site.

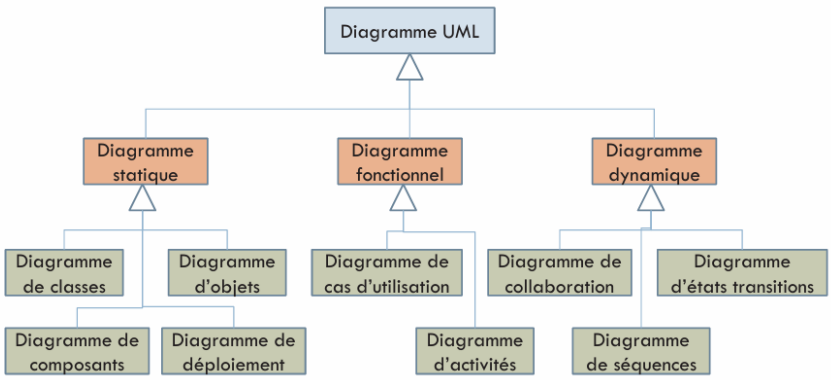


Figure 1.5 : Les différents types de diagramme de UML

Conclusion

En guise de conclusion, ce chapitre a permis de comprendre le cadre du projet en réalisant une présentation de l'organisme d'accueil, une étude de l'existant et en définissant les méthodologies à utiliser. Le prochain chapitre sera consacré à la phase de conception détaillé du notre projet.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Plan

1 Analyse de besoins 8

2 Pilotage du projet avec SCRUM 9

3 Architecture générale du projet 14

4 Environnement de travail 15

Introduction

Ce chapitre sera consacré à la planification générale du projet. Il couvre les aspects clés du projet, tels que l'analyse des besoins, le pilotage avec SCRUM, l'environnement de travail et l'architecture adoptée.

2.1 Analyse de besoins

2.1.1 Besoins Fonctionnels par acteur

Administrateur Technique

- **Gérer les utilisateurs :**
  - L'administrateur peut se connecter à la console Firebase et accéder à la section "Authentification".
  - De là, l'administrateur peut créer, modifier et supprimer des utilisateurs via Firebase.

Utilisateur

- **S'authentifier :**
  - L'utilisateur peut créer un compte pour accéder à l'application ou se connecter par un compte existant.
  - En cas d'oubli de mot de passe, l'utilisateur reçoit un e-mail avec un lien pour le réinitialiser et se reconnecter.
- **Rechercher des photos :**
  - L'utilisateur peut rechercher des photos par mots-clés ou catégories pour affiner la recherche.
  - La recherche doit être effectuée en temps réel et fournir des résultats pertinents.
- **Naviguer dans les photos :**
  - L'utilisateur doit pouvoir naviguer dans les photos par catégorie ou celles aléatoires.
- **Visualiser les détails d'une photo :**
  - L'utilisateur peut voir le nom de la photo, la description, le nom du photographe, et le nombre de likes et le portfolio du photographe.
  - L'utilisateur peut télécharger la photo sur son appareil.
- **Téléchargement de photos :**
  - L'utilisateur peut télécharger les photos sur son appareil.
- **Gérer son compte :**
  - L'utilisateur peut modifier son profil, y compris sa photo, son nom et son mot de passe.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- **Performance :**

  L'application doit être rapide, avec un temps de chargement minimal des photos.

- **Sécurité :**

  Les données des utilisateurs doivent être protégées et conformes aux réglementations.

- **Fiabilité :**

  L'application doit être disponible en permanence sans perte de données.

- **Ergonomie :**

  L'interface doit être intuitive, facile et agréable à utiliser.

- **Maintenabilité :**

  L'application doit être facile à maintenir, avec un code clair et documenté.

2.2 Pilotage du projet avec SCRUM

2.2.1 Les acteurs de SCRUM et leurs rôles

Rôle	Mission	Acteur
Équipe Scrum	• Design • Développement • Tests et Validation	Mariem GAALICHE
SCRUM Master	• Résoudre les problèmes du projet • Assister l'équipe dans la recherche et l'élaboration de solution	Fakhri KACHOU
Product Owner	• Définir les besoins et les fonctionnalités à développer • Prioriser les tâches	Fakhri KACHOU

Tableau 2.1 : Planification d'équipe

Ce tableau 2.1 présente les différents rôles au sein de l'équipe SCRUM, les missions associées à chaque rôle, et les personnes responsables de ces missions tout au long du notre projet.

2.2.2 Fonctionnalités du Backlog

Le Backlog des fonctionnalités détaille l'ensemble des éléments attendus pour notre projet puisqu'il permet de suivre l'évolution des différentes fonctionnalités et de s'assurer que toutes les exigences sont bien prises en compte.

Le tableau ci-dessous présente le Backlog des fonctionnalités de notre application mobile :

ID	Fonctionnalité	User Story	Sprint
01	S'authentifier	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte, me connecter pour accéder à l'application.	Sprint 1
02	Réinitialiser le mot de passe	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	Sprint 1
03	Gérer les utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs via la console Firebase pour créer, modifier et supprimer des utilisateurs.	Sprint 1
04	Rechercher des photos	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des photos par mots-clés ou catégories pour affiner la recherche.	Sprint 2
05	Naviguer dans les photos	En tant qu'utilisateur, je veux naviguer dans les photos par catégorie ou voir des photos aléatoires.	Sprint 2
06	Visualiser les détails d'une photo et la télécharger	En tant qu'utilisateur, je veux voir les détails d'une photo (nom, description, photographe, likes, portfolio) et pouvoir la télécharger.	Sprint 3
07	Gérer le compte	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir gérer mon compte, y compris modifier mon profil et se déconnecter.	Sprint 3

Tableau 2.2 : Backlog des fonctionnalités de l'application mobile

Ce tableau 2.2 répartit les fonctionnalités principales de notre application mobile sur trois sprints, en veillant à une charge de travail équilibrée pour chaque sprint.

2.2.3 Planification des Sprints

L'objectif de cette planification est de développer un plan de travail pour la préparation des Sprints, qui sont les événements centraux de la méthodologie Scrum. Lors de cette réunion, l'objectif est d'établir le plan de travail et de déterminer les éléments du Sprint Backlog. L'un des résultats de cette planification est de déterminer la durée des sprints, qui varie en fonction de la complexité du projet et de la taille de l'équipe.

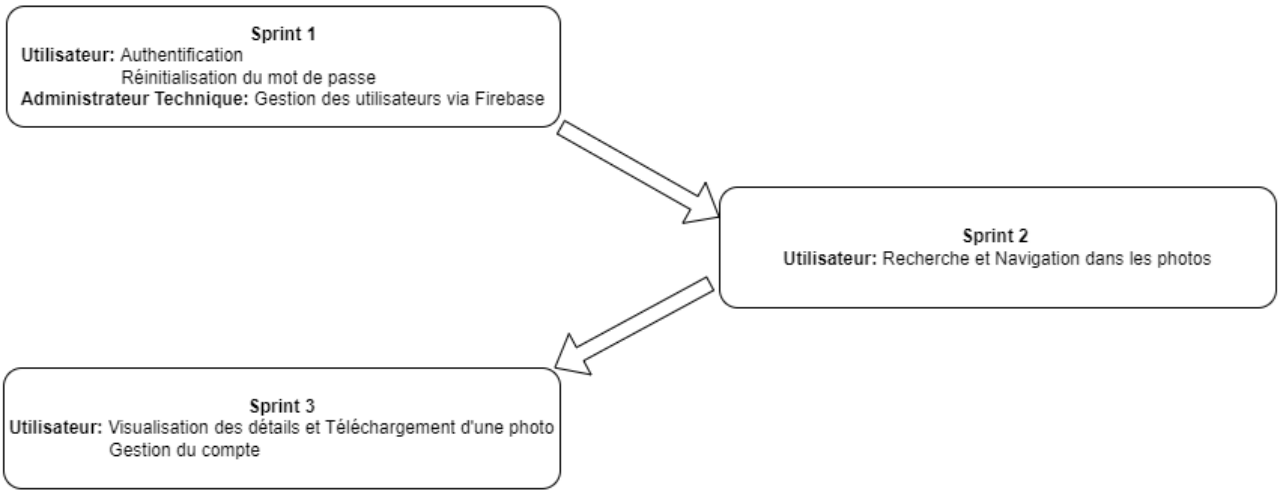


Figure 2.1 : Planification des Sprints

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation général

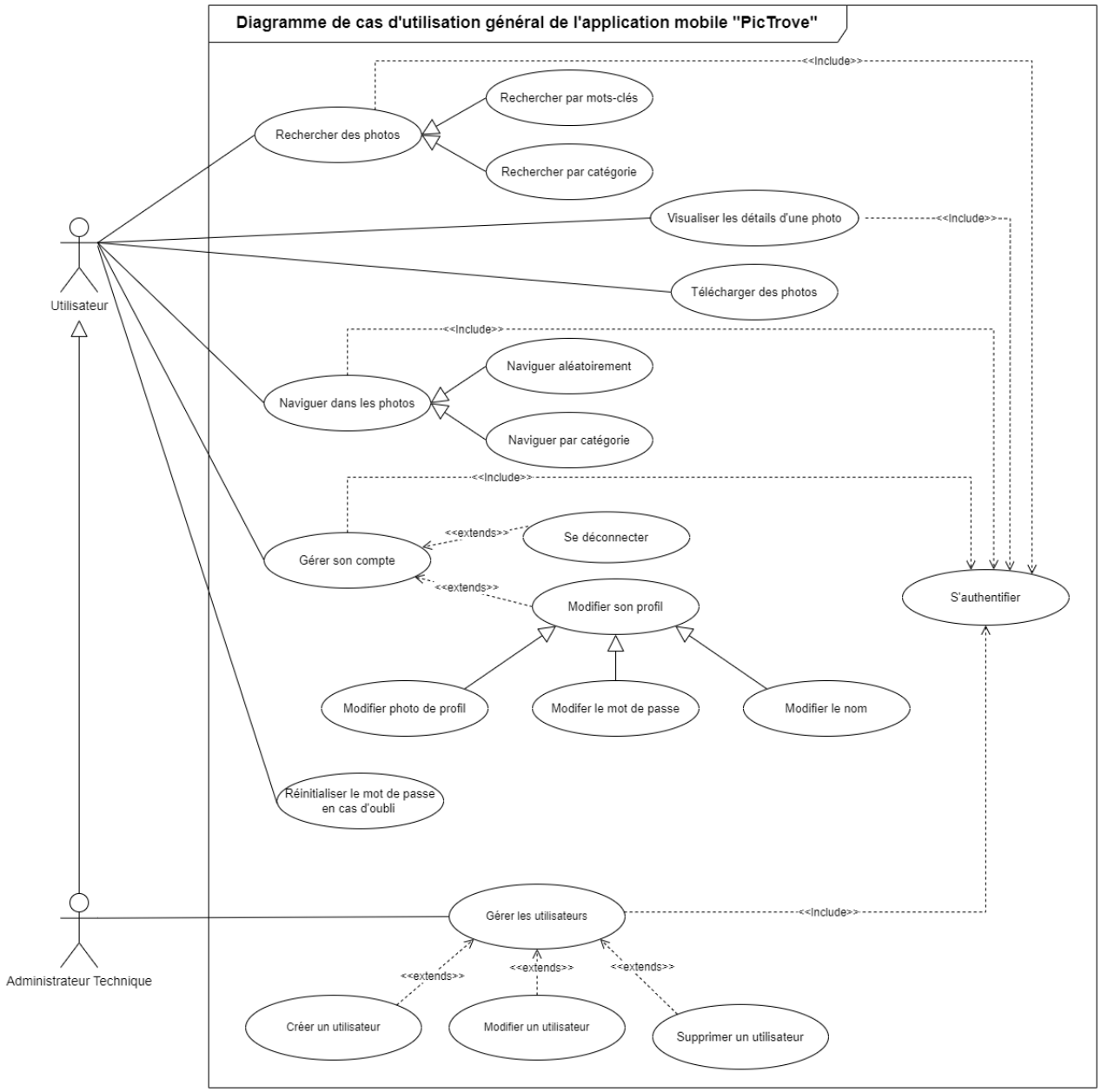


Figure 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation général de l'application mobile

Ce diagramme 2.3 présente le diagramme le cas d'utilisation général de mon application mobile, qui est composé des acteurs principaux : l'administrateur technique et l'utilisateur.

2.2.5 Digramme de classes

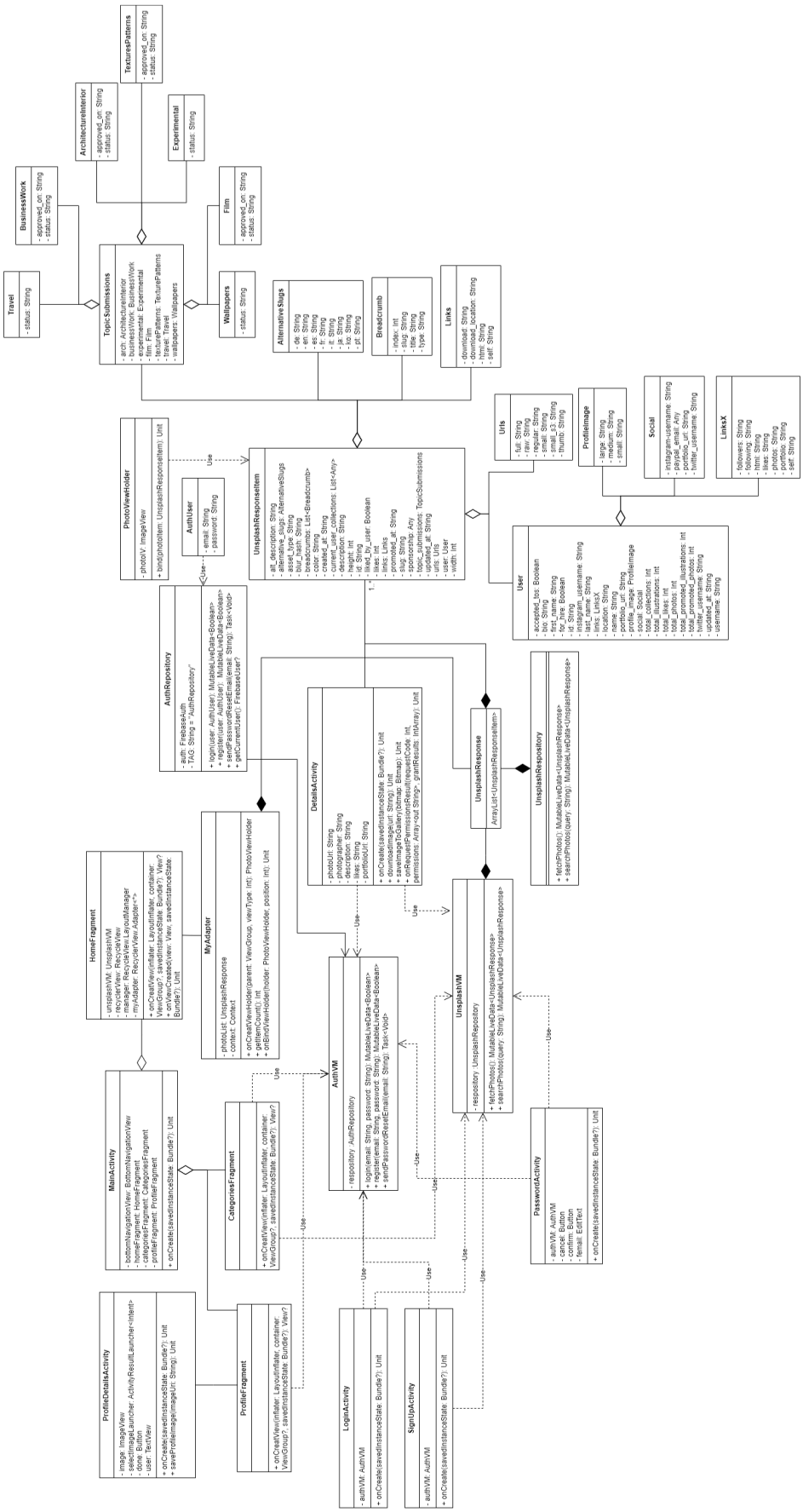


Figure 2.3 : Diagramme de classes général de l'application mobile

Ce diagramme 2.3 présente le diagramme de classes de mon application mobile, qui est une représentation visuelle montrant la structure du modèle d'information.

2.3 Architecture générale du projet

2.3.1 Architecture Clean MVVM

L'architecture Clean MVVM se concentre sur la séparation des préoccupations en couches distinctes ; Interface utilisateur (View), Interface Adaptateurs (ViewModel) et donées (Model). Chaque couche a sa propre responsabilité, et les dépendances sont dirigées de l'extérieur vers l'intérieur.

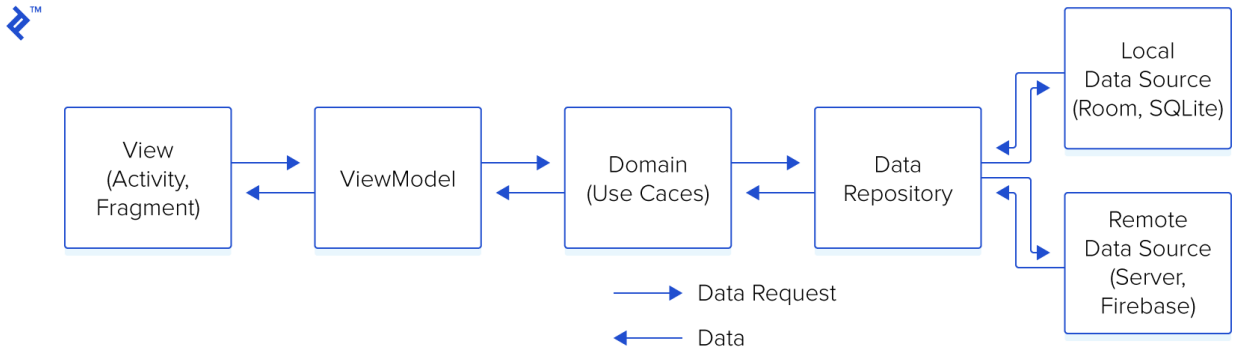


Figure 2.4 : Schéma explicatif de l'architecture Clean MVVM

Dans mon projet, j'ai adopté l'architecture Clean MVVM, structurée en différentes couches comme suit :

- **data :** Cette partie correspond à la couche "Frameworks and Drivers" dans l'architecture Clean. Elle gère la source des données, qu'elles proviennent d'une API distante ou d'une base de données locale.
  - **api :** Contient les interfaces ou les classes qui interagissent directement avec des services API externes.
  - **repository :** Gère les sources de données (API, base de données locale, etc.) et sert d'intermédiaire entre la couche de données et la couche de domaine.
    - **local :** Contient les classes responsables de la gestion des données locales, par exemple, les bases de données SQLite, les préférences partagées, etc.
    - **remote :** Contient les classes responsables de la gestion des données provenant de sources distantes, comme les services web ou les API REST.
- **domain :** Cette partie représente les couches "Entities" et "Use Cases" de l'architecture Clean. C'est ici que vous définissez les entités métiers et les interfaces des repositories.

  - **entity :** Contient les entités du domaine, qui sont les objets métiers ou les modèles de données.
  - **repository :** Définit les interfaces pour les repositories. Ces interfaces sont implémentées par les classes dans la couche data.

- **presentation :** Cette partie correspond à la couche "Interface Adapters" de l'architecture Clean et implémente le modèle MVVM. Elle contient les ViewModels ainsi que les composants d'interface utilisateur (Activities et Fragments).
  - **activities :** Contient les activités, qui sont des composants de l'interface utilisateur dans Android.
  - **fragments :** Contient les fragments, qui sont des sous-composants de l'interface utilisateur, souvent utilisés à l'intérieur des activités.
  - **viewmodel :** Contient les ViewModels qui sont responsables de la gestion de l'état et de la logique de présentation pour les activités et les fragments.
- **utils :** Contient des classes utilitaires ou des fonctions qui peuvent être utilisées dans différentes parties du projet.

Cette organisation est cohérente avec une approche Clean MVVM, assurant ainsi la séparation des responsabilités et une structure modulaire.

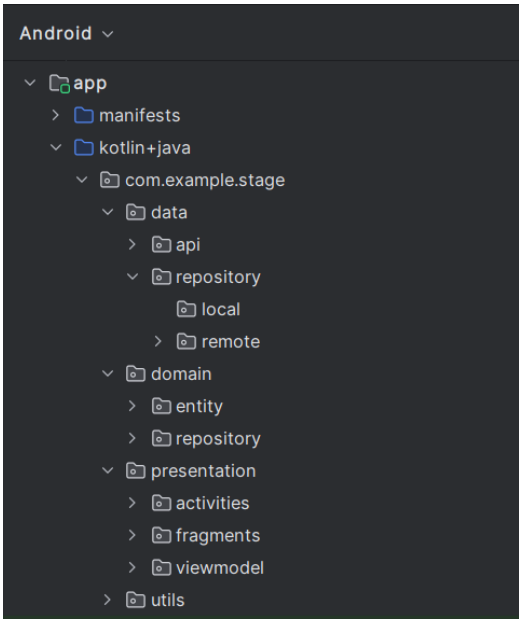


Figure 2.5 : Structure du mon projet Android suivant l'Architecture Clean MVVM

2.4 Environnement de travail

Dans cette section, nous fournirons un aperçu de l'environnement matériel et logiciel dans lequel notre application a été développée, en précisant les technologies utilisées.

2.4.1 Environnement matériel

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé un ordinateur portable MSI avec ces spécifications principales suivantes :

- **Processeur :** Intel Core i5-11400H
- **Fréquence d'horloge :** 2,70 GHz
- **Nombre de cœurs :** 6
- **Nombre de threads :** 12
- **Mémoire vive :** 16 Go
- **Stockage :** SSD 512 Go
- **Carte graphique :** Intel UHD Graphics

Figure 2.6 : Photo du PC MSI G63 Thin 11SC

2.4.2 Environnement logiciel

Après avoir décrit l'environnement matériel utilisé pour le développement, maintenant je vais spécifier l'environnement logiciel :

Editeur de code

Android Studio est un environnement de développement intégré (IDE) officiel pour créer des applications Android.

Figure 2.7 : Logo d'Android Studio

Langage de programmation

Kotlin est un langage de programmation moderne, concis et sécurisé, conçu pour être entièrement compatible avec Java et utilisé principalement pour le développement d'applications Android.

Figure 2.8 : Logo de Kotlin

Base de données

Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles et web, offrant des services backend comme l'authentification, la base de données en temps réel, et l'hébergement.

Figure 2.9 : Logo de Firebase

Outil de design

Figma est un outil en ligne de conception collaborative pour créer des interfaces utilisateur et des prototypes.

Figure 2.10 : Logo de Figma

Outil de test

Postman est un outil logiciel qui permet de tester et d'interagir avec des APIs. Il facilite l'envoi de requêtes HTTP, l'inspection des réponses, et l'automatisation des tests pour s'assurer que les APIs fonctionnent correctement.

Figure 2.11 : Logo de Postman

Outil de modélisation

Draw.io est un outil en ligne gratuit pour créer des diagrammes, des schémas et des organigrammes facilement.

Figure 2.12 : Logo de Draw.io

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons effectué les préparatifs nécessaires pour notre projet en établissant un plan de travail détaillé ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons également veillé à décomposer les versions pour mieux comprendre mes objectifs. De plus, nous avons présenté l'environnement de développement et l'architecture du projet. Le prochain chapitre se concentrera sur la décomposition des éléments du backlog afin de les gérer de manière optimale.

Chapitre 3

Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs

Plan

1 Backlog du sprint 1 20

2 Spécifications fonctionnelles 20

3 Implémentation du sprint 1 24

Introduction

Ce chapitre présente les fonctionnalités du premier sprint en abordant les spécifications fonctionnelles, les cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, et les interfaces développées, fournissant une base solide pour les futures évolutions du projet.

3.1 Backlog du sprint 1

Un sprint constitue l'élément central de la méthodologie Scrum, au cours duquel une améliorée du produit est développée sur une période précise. Les sprints, dans le cadre d'une release, ont une durée fixe et ne se chevauchent pas, ce qui signifie qu'un sprint ne peut commencer qu'une fois le précédent terminé.

ID	**User Story**	**Estimation**
01	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte, me connecter pour accéder à l'application.	4 jours
02	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	1 jour
03	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs via la console Firebase pour créer, modifier et supprimer des utilisateurs.	3 jours

Tableau 3.1 : Backlog du sprint 1

3.2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles définissent les exigences du système pour le sprint 1. Elles incluent les cas d'utilisation, les interactions des utilisateurs, ainsi que les processus liés à l'authentification, la réinsialisation du mot de passe et la gestion des utilisateurs.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1

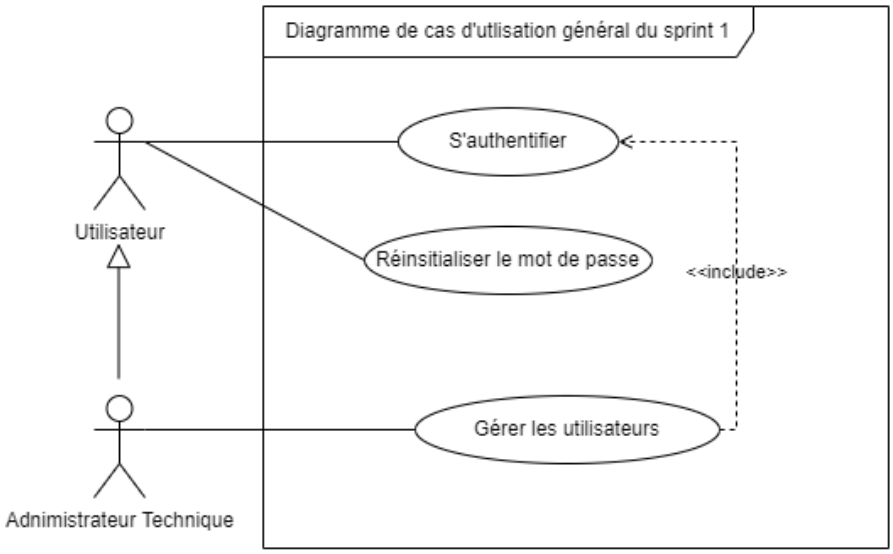


Figure 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1

Ce diagramme 3.1 est celui de cas d'utilisation général du sprint 1, qui comprend trois utilisations principales cas : l'authentification, la réinitialisation du mot de passe et la gestion des utilisateurs.

3.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification"

Cas d'utilisation :	Authentification
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L'utilisateur doit avoir un compte Gmail.
Post-conditions :	L'utilisateur accedera à l'application mobile.
Scénario :	1. L'utilisateur doit se connecter à son compte. 2. Si l'utilisateur est connecté, l'application s'ouvre.
Scénario alternatif :	1. L'utilisateur n'a pas saisi l'email ou le mot de passe correct. 2. L'utilisateur n'a pas renseigné son adresse email. 3. L'utilisateur n'a pas encore de compte sur l'application. 4. Le système envoie un message d'erreur et demande une nouvelle tentative de connexion.

Tableau 3.2 : Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification"

Dans ce tableau 3.2, nous avons la description textuelle du cas d'utilisation de l'authentification de l'utilisateur. Elle présente l'acteur principal, qui est l'utilisateur, les préconditions, les postconditions ainsi que le scénario détaillé.

3.2.3 Diagramme de séquence "Authentification"

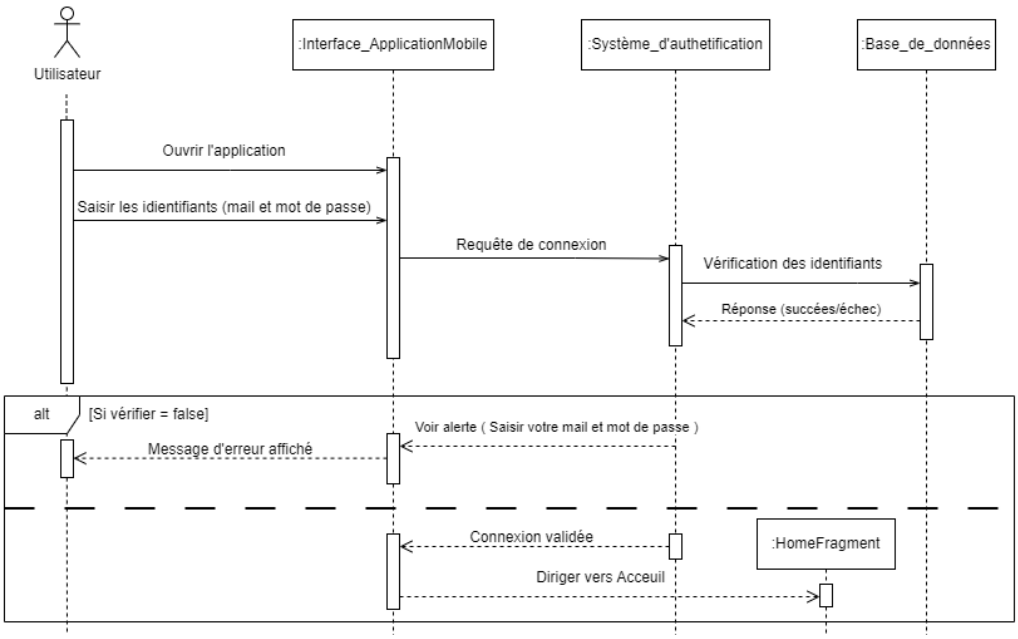


Figure 3.2 : Diagramme de séquence "Authentification"

Ce diagramme de séquence 3.2 décrit le processus d'authentification d'un utilisateur sur une application mobile, avec vérification des identifiants et redirection vers la page d'accueil ou affichage d'un message d'erreur.

3.2.4 Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe"

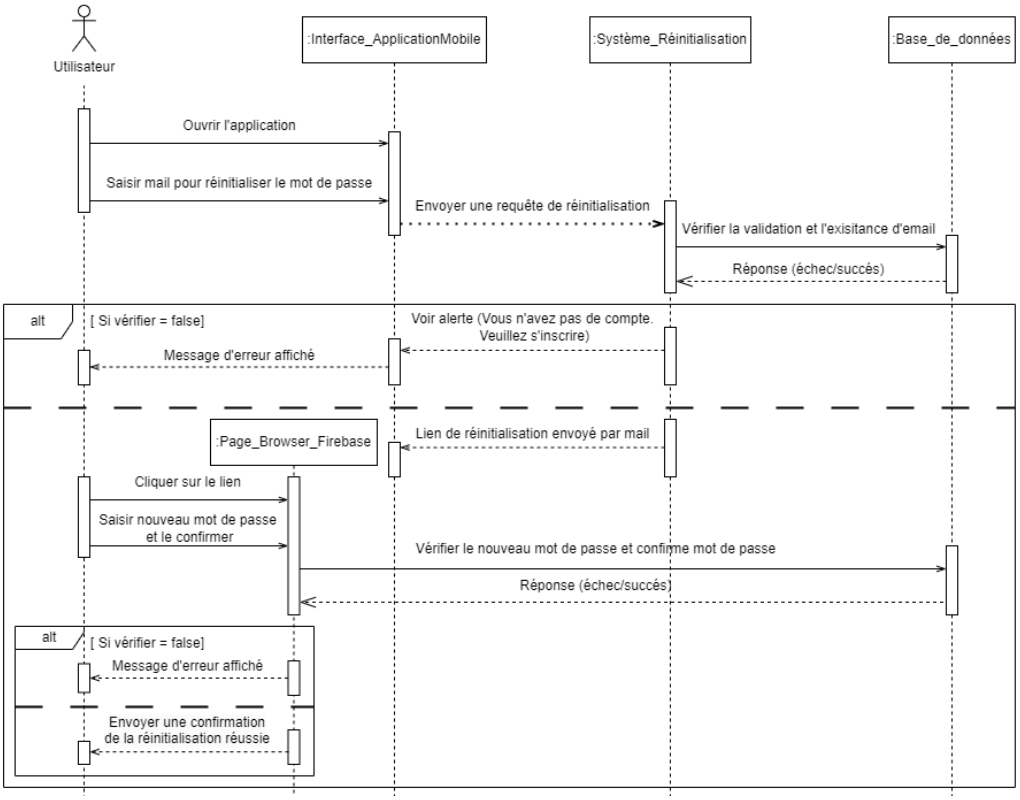


Figure 3.3 : Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe"

Ce diagramme de séquence 3.3 illustre le processus de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur saisit son email, reçoit un lien de réinitialisation, puis entre et confirme son nouveau mot de passe. Le système vérifie et met à jour le mot de passe ou affiche un message d'erreur en cas d'échec.

3.2.5 Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs"

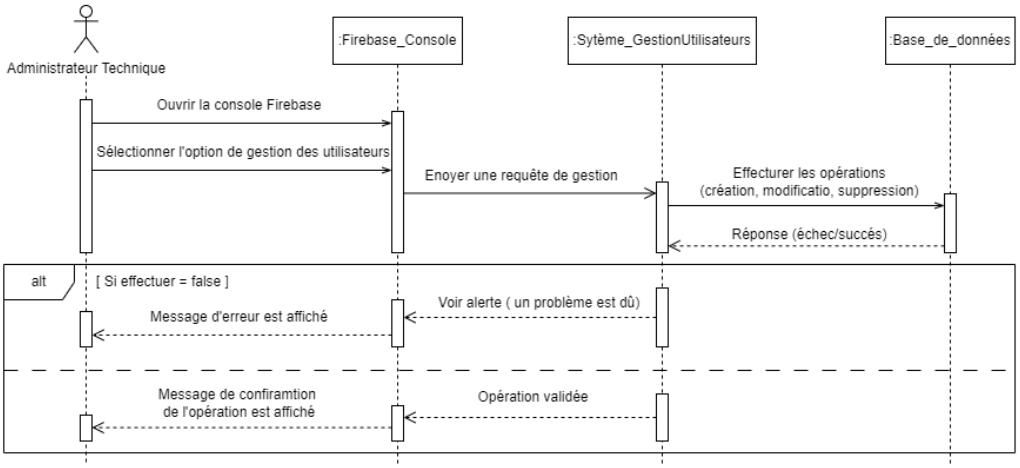


Figure 3.4 : Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs"

Ce diagramme de séquence 3.4 illustre l'administrateur technique qui gère les utilisateurs via la console Firebase, avec un message de confirmation ou d'erreur selon le résultat.

3.3 Implémentation du sprint 1

Le Sprint 1 a concerné l'authentification, la réinitialisation du mot de passe et la gestion des utilisateurs, avec Android Studio pour le frontend et l'API Unsplash pour le backend.

3.3.1 Interface "S'authentifier"

Interface "S'inscrire"

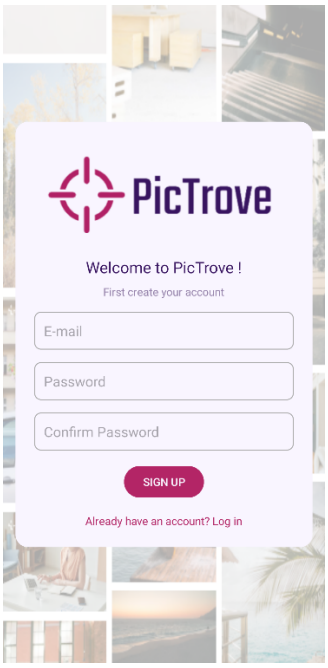


Figure 3.5 : Interface "S'inscrire"

L'interface \ref{fig :int_signup} montre le formulaire de création de compte de PicTrove, avec des champs pour l'e-mail, le mot de passe et sa confirmation, ainsi qu'un bouton "SIGN UP" et un lien pour la connexion.

Interface "Se connecter"

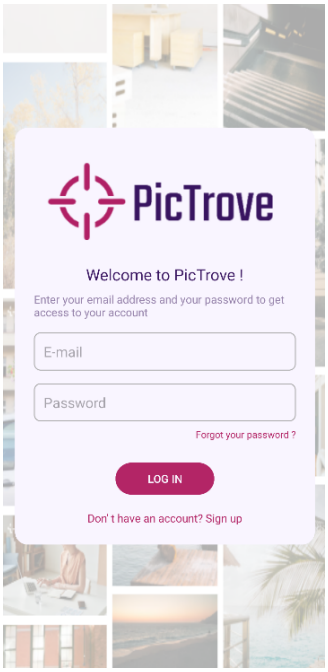


Figure 3.6 : Interface "Se connecter"

Cette interface 3.6 présente le formulaire de connexion de PicTrove, avec les champs e-mail, mot de passe, un bouton "LOG IN", et des liens pour réinitialiser le mot de passe ou s'inscrire.

Interface "Réinitialiser le mot de passe"

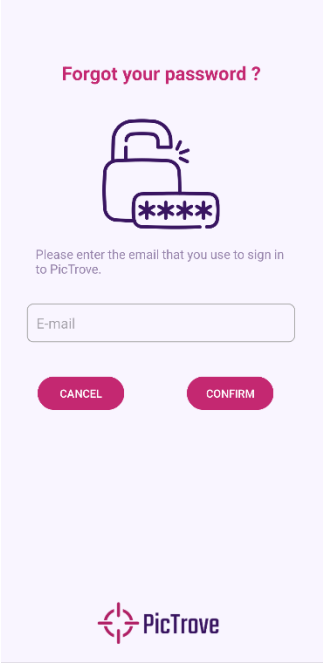


Figure 3.7 : Interface "Réinitialiser le mot de passer"

Cette interface 3.7 permet la récupération du mot de passe sur PicTrove, avec un champ pour l'e-mail et des icônes de sécurité. Elle comprend les boutons "CANCEL" et "CONFIRM".

3.3.2 Interface "Gérer les utilisateurs"

Figure 3.8 : Interface "Gérer les utilisateurs"

Cette interface 3.8 présente la gestion des utilisateurs sur Firebase, avec une barre de recherche, un tableau des informations des utilisateurs, et des boutons pour ajouter ou modifier un utilisateur.

Conclusion

Le premier sprint a permis de mettre en place l'authentification, la réinitialisation de mot de passe et la gestion des utilisateurs. Ces fonctionnalités essentielles assurent une expérience utilisateur sécurisée et fluide. Elles constituent une base solide pour le prochain sprint, qui portera sur la recherche et la navigation dans les photos.

Chapitre 4

Sprint 2 : Gestion du Contenu et Navigation dans les Photos

Plan

1 Backlog du sprint 2 . . . . . **28**

2 Spécifications fonctionnelles **28**

3 Implémentation du sprint 2 . . . . . **30**

Introduction

Ce chapitre décrit le deuxième sprint, axé sur la gestion du contenu et la navigation dans les photos, avec les spécifications fonctionnelles, les cas d'utilisation et les diagrammes de séquence. Les interfaces développées améliorent l'expérience utilisateur et préparent les futures évolutions.

4.1 Backlog du sprint 2

ID	User Story	Estimation
04	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des photos par mots-clés ou catégories pour affiner la recherche.	3 jours
05	En tant qu'utilisateur, je veux naviguer dans les photos par catégorie ou voir des photos aléatoires.	5 jours

Tableau 4.1 : Backlog du sprint 2

4.2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles du sprint 2 définissent les exigences pour la gestion du contenu, la recherche et la navigation des photos, afin d'assurer une expérience utilisateur fluide.

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2

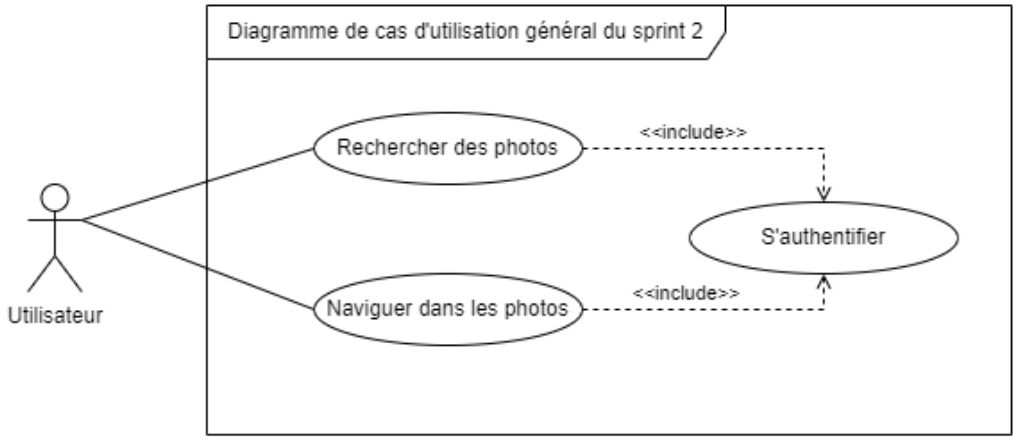


Figure 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2

Ce diagramme de cas d'utilisation 4.1 présente les interactions principales du sprint 2. En effet, l'utilisateur peut rechercher et naviguer dans les photos, actions nécessitant de s'authentifier.

4.2.2 Diagramme de séquence de "Recherche des photos"

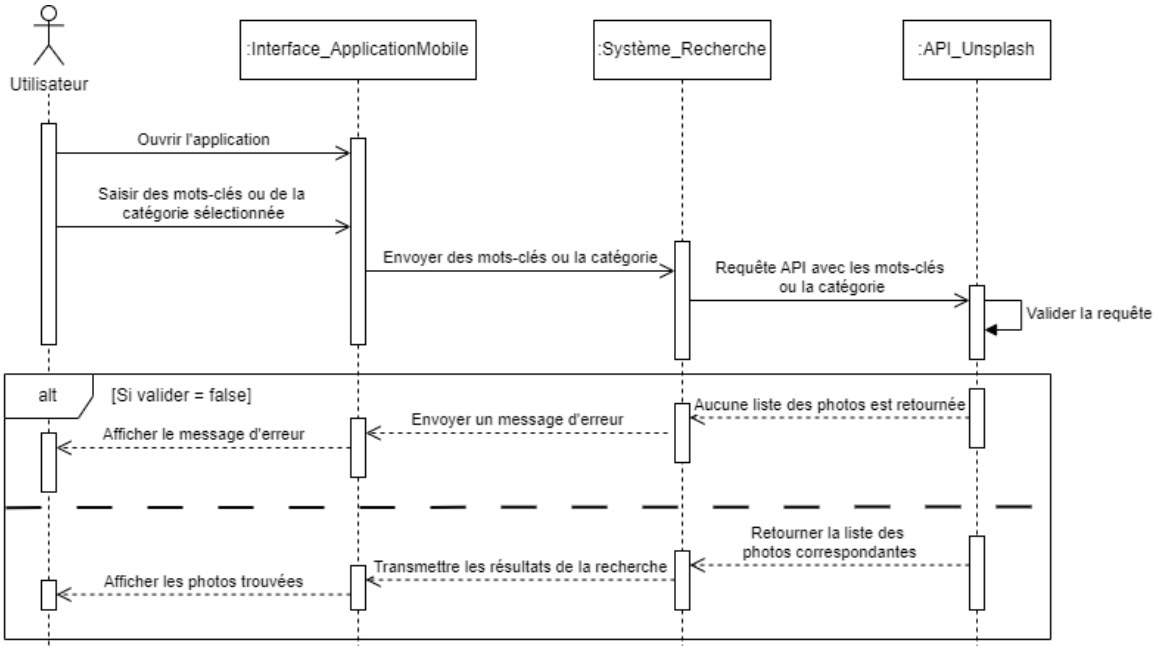


Figure 4.2 : Diagramme de séquence de "Recherche des photos"

Ce diagramme de séquence 4.2 montre le processus de recherche de photos. L'utilisateur saisit des mots-clés ou une catégorie, le système envoie la requête à l'API Unsplash, qui renvoie les photos correspondantes ou un message d'erreur si aucun résultat n'est trouvé.

4.2.3 Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos"

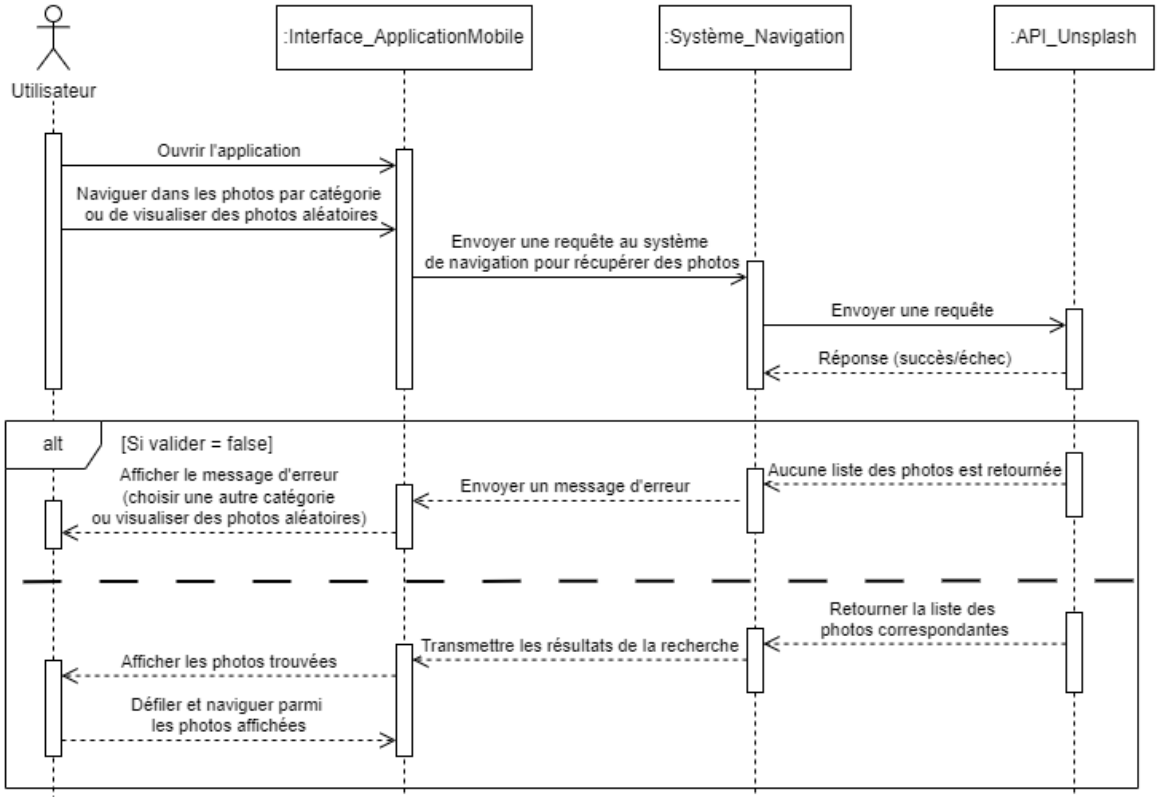


Figure 4.3 : Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos"

Ce diagramme de séquence 4.3 illustre la navigation dans les photos, où l'utilisateur sélectionne une catégorie ou des photos aléatoires, et l'application affiche les résultats ou une erreur.

4.3 Implémentation du sprint 2

Le Sprint 2 a développé la recherche et la navigation dans les photos, avec Android Studio pour le frontend et l'API Unsplash pour l'affichage. Ce sprint a amélioré l'expérience utilisateur en facilitant la recherche par mots-clés ou catégories. Des captures d'écran illustreront ces fonctionnalités.

4.3.1 Interface "Rechercher des photos"

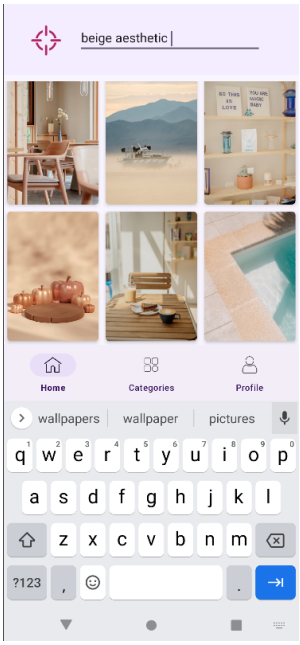


FIGURE 4.4 : Interface "Rechercher des photos"

Cette interface 4.4 permet à l'utilisateur de rechercher des images à l'aide des mots-clés.

4.3.2 Interface "Naviguer dans les photos"

Interface "Naviguer dans les photos aléatoirement"

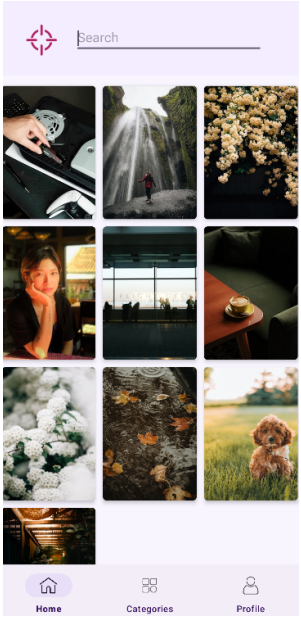


FIGURE 4.5 : Interface "Naviguer dans les photos aléatoirement"

Cette interface 4.5 permet de parcourir des images aléatoires sous forme de grille, avec un champ de recherche pour affiner la sélection, offrant une expérience de navigation visuelle simple et variée.

Interface "Naviguer dans les photos par catégories"

Figure 4.6 : Interface "Naviguer dans les photos par catégories"

Cette interface 4.6 permet à l'utilisateur de parcourir des images par une liste de catégories afin d'affiner la sélection et offrir une expérience de navigation visuelle simple et précise.

Conclusion

Le deuxième sprint a introduit des fonctionnalités essentielles telles que la gestion du contenu, la recherche des photos, et la navigation dans les photos. Les diagrammes et l'implémentation montrent comment ces fonctionnalités ont été réalisées, offrant ainsi une expérience utilisateur optimisée et posant les bases pour les prochaines phases du projet.

Chapitre 5

Sprint 3 : Visualisation des Détails et Gestion du Compte

Plan

1 Backlog du sprint 3 . . . . . **34**

2 Spécifications fonctionnelles **34**

3 Implémentation du sprint 3 . . . . . **38**

Introduction

Ce chapitre décrit le troisième sprint, axé sur la visualisation des détails d'une photo, son téléchargement, et la gestion des comptes utilisateurs, avec les spécifications, cas d'utilisation, diagrammes de séquence et interfaces développées.

5.1 Backlog du sprint 3

ID	User Story	Estimation
06	En tant qu'utilisateur, je veux voir les détails d'une photo (nom, description, photographe, likes, portfolio) et pouvoir la télécharger.	1 jour
07	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir gérer mon compte, y compris modifier ma photo et se déconnecter.	3 jours

Tableau 5.1 : Backlog du sprint 3

5.2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles établissent les exigences du système pour le sprint 2. Elles couvrent les cas d'utilisation, les interactions des utilisateurs et les processus associés, tels que la visualisation des détails d'une photo, son téléchargement, ainsi que la gestion du compte.

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

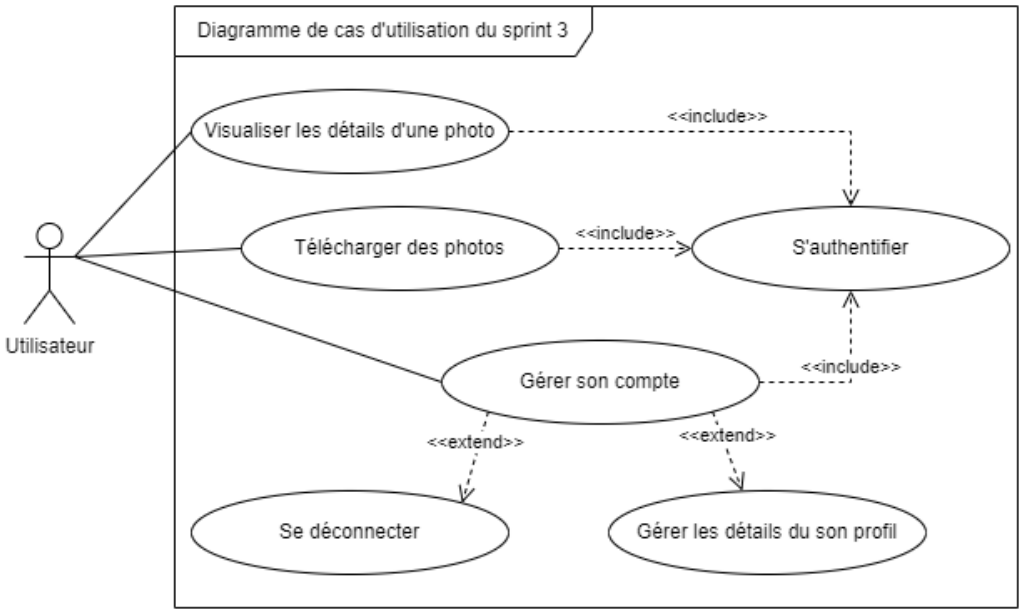


Figure 5.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

Ce digramme de cas d'utilisation 5.1 montre les actions principales de l'utilisateur : visualiser et télécharger des photos, gérer son compte, se déconnecter et modifier son profil. L'authentification est nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités.

5.2.2 Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement"

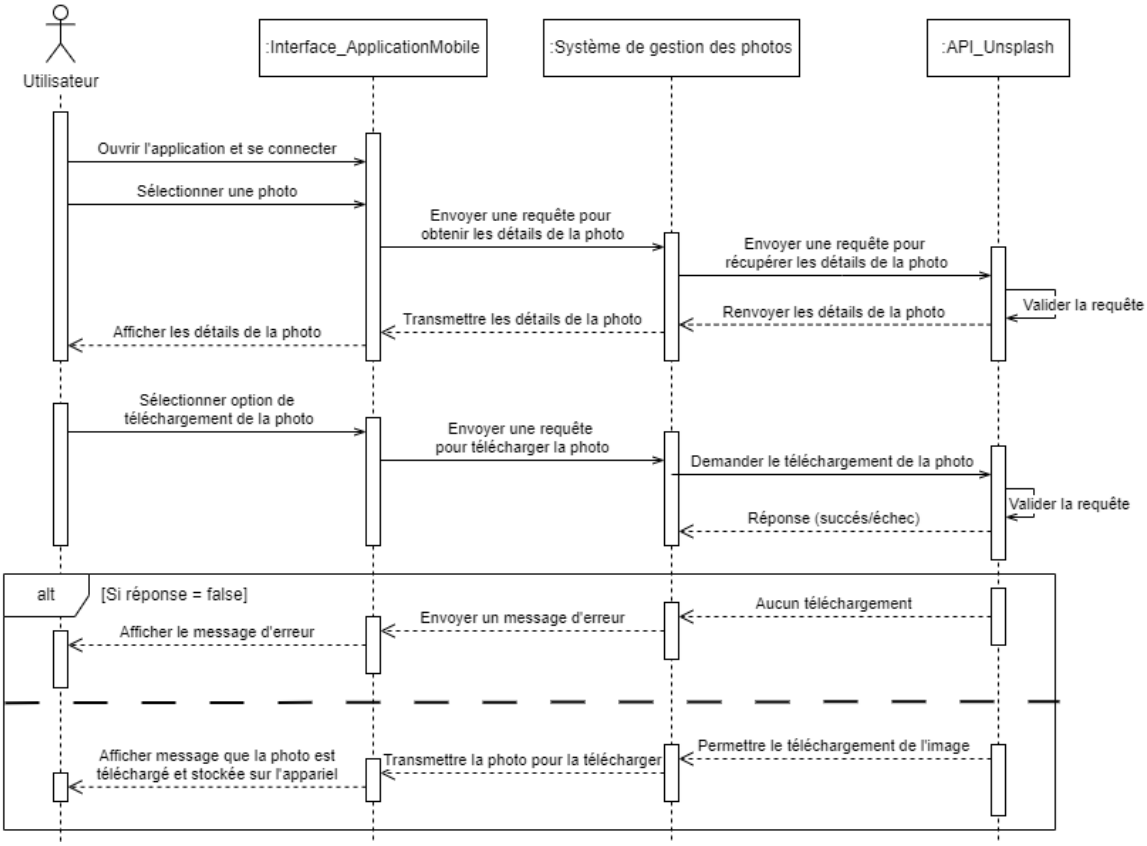


Figure 5.2 : Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement"

Ce diagramme de séquence 5.2 montre le processus d'affichage et de téléchargement des détails d'une photo dans une application mobile, en interaction avec un système de gestion de photos et l'API Unsplash.

5.2.3 Diagramme de séquence de "Gestion du compte"

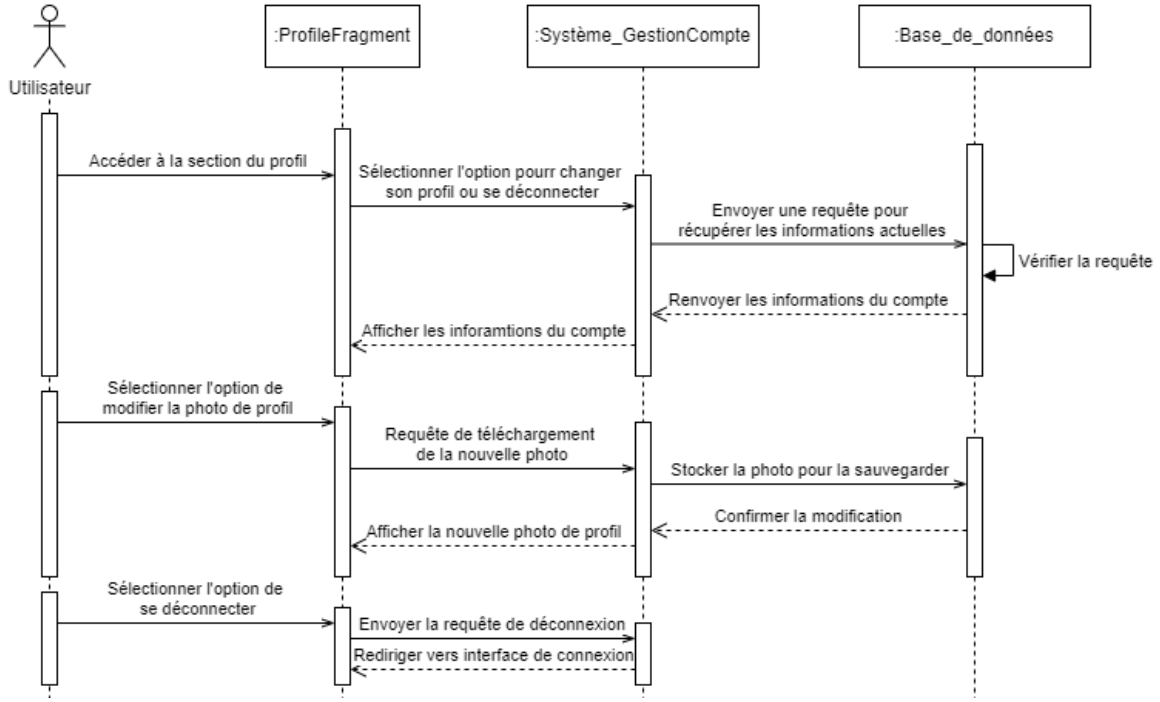


Figure 5.3 : Diagramme de séquence de "Gestion du compte"

Ce diagramme de séquence 5.3 décrit le processus de gestion du compte utilisateur dans une application, incluant la modification de la photo de profil et la déconnexion, avec des interactions entre l'interface utilisateur, le système de gestion du compte, et la base de données.

5.3 Implémentation du sprint 3

5.3.1 Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger"

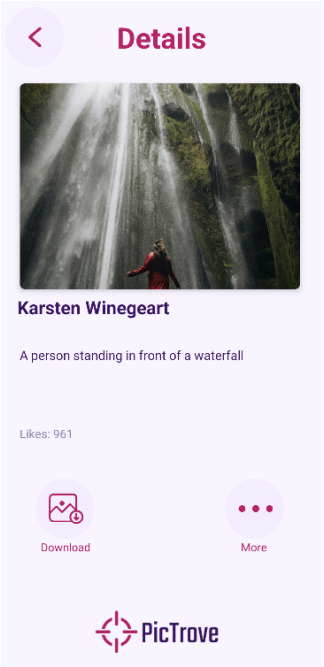
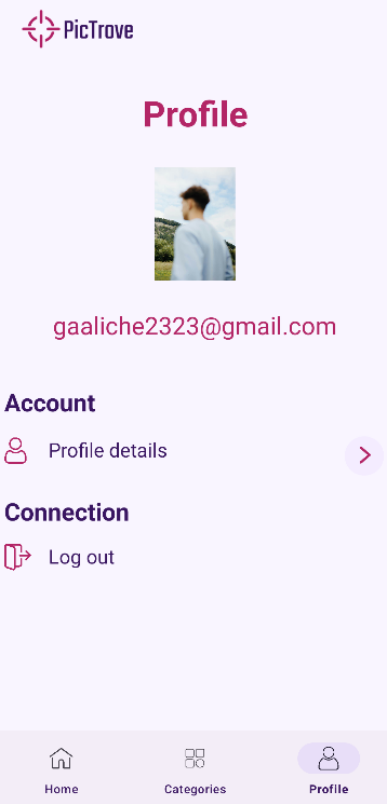


Figure 5.4 : Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger"

Cette interface 5.4 présente les détails d'une photo avec les informations du photographe, une courte description de la photo, ainsi que le nombre de "likes". On trouve aussi deux boutons ; un pour télécharger la photo et l'autre pour accéder au portfolio du photographe.

5.3.2 Interfaces "Gérer le compte"



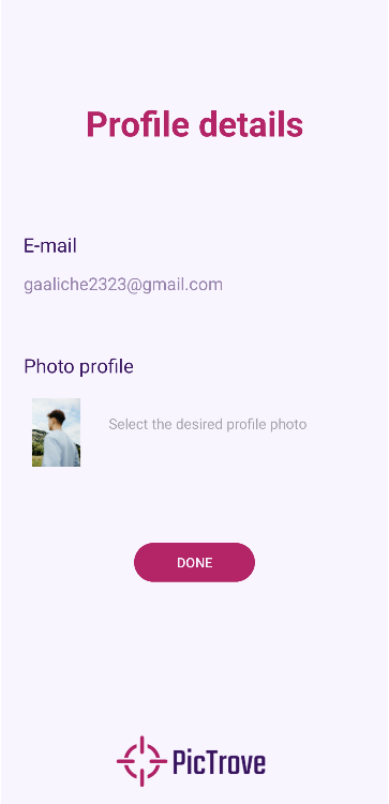


Figure 5.5 : Interface "Gérer le profil" **Figure 5.6 :** Interface "Gérer la photo de profil"

Figure 5.7 : Interfaces "Gérer le compte"

Ces interfaces5.7 permettent de gérer le compte utilisateur. La première affiche l'e-mail, la photo de profil et propose des options comme "Détails du profil" et "Déconnexion". La seconde permet de modifier la photo de profil et confirme les changements via un bouton "DONE". Le design est simple et moderne.

Conclusion

Ce chapitre a couvert les étapes du dernier sprint, de l'identification des besoins à l'implémentation des fonctionnalités. Il clôture ainsi la phase de développement, avec des améliorations clés sur la visualisation des photos, leur téléchargement, et la gestion des comptes, posant les bases pour de futures évolutions du projet.

Conclusion générale

Ce projet, inspiré par l'évolution des technologies mobiles et la gestion intuitive de contenu visuel, a conduit au développement d'une application Android en Kotlin intégrant l'API Unsplash. Suivant une méthodologie agile en trois sprints, le projet a couvert l'authentification sécurisée, la recherche intuitive de photos et la gestion des comptes, tout en permettant la personnalisation de l'expérience utilisateur.

Malgré certaines limites, notamment en termes de performance avec les images haute résolution, l'application a atteint ses objectifs principaux, répondant aux besoins des utilisateurs. Ce projet a également été une opportunité enrichissante pour consolider mes compétences en développement mobile et en intégration d'API.

Pour l'avenir, des améliorations sont envisageables, comme des fonctionnalités de personnalisation avancées, une optimisation des performances et l'ajout d'une dimension sociale, afin de renforcer l'efficacité et l'attrait de l'application.